

CERTIFICADO



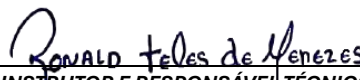
A Projetta Engenharia Consultoria e Treinamentos LTDA, CERTIFICA que:

ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF nº 326.659.088-08

Obteve aproveitamento satisfatório no curso de capacitação em **“SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE”**. Aplicado conforme as exigências da NR 10 e anexo III da Portaria MTb nº 3.214/1978, com carga horária de **160 horas** e realizado no período de **08 de abril a 02 de maio de 2026**, nas dependências da empresa PROJETTA ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, localizada na Avenida Sagrado Coração de Jesus, 550, Jardim Boa Vista, Guariba (SP).

Guariba (SP), 02 de maio de 2026.


INSTRUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ronald Teles de Menezes
Engenheiro Eletricista
CPF: 860.044.395-41
CREA/BA 052142618-9

EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA:37232085842 Assinado de forma digital por EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA:37232085842

INSTRUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Emerson Pereira de Oliveira
Engenheiro Mecânico
Eng. Segurança do Trabalho
CREASP 5069946034
RNP 2616205491

Elizangela Aparecida de Oliveira
CPF nº 326.659.088-08



PROJETTA

ASSINADO DIGITALMENTE
34.459.757/0001-60

PROJETTA ENGENHARIA
Av. Sagrado C. de Jesus, 550, Jd. Boa Vista
CEP: 14842-278, Guariba - SP

Projetta Engenharia
Consultoria e Treinamentos
LTDA
CNPJ: 34.459.757/0001-60



CERTIFICADO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Legislação e Apresentação da Norma NR 10;
- Introdução à segurança com Eletricidade;
- Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Distribuição;
- Atividades de Manutenção e Inspeção na Geração, Transmissão e Distribuição;
- Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade;
- Técnicas de Análise de Risco;
- Medidas de Controle do Risco Elétrico – MCRE;
- Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC/EPI);
- Rotinas de Trabalho – Procedimentos;
- Documentação de Instalações Elétricas;
- Proteção e Combate a Incêndio;
- Tipos de Choques Elétricos;
- Efeitos do Choque Elétrico – Queimaduras e Contrações Musculares;
- Causas Determinantes de Choques Elétricos;
- Os Perigos do Arco Elétrico. Outros Perigos e Riscos de Ambiente;
- Campos Eletromagnéticos;
- MCRE – Desenergização; Aterramento Funcional, de Proteção e Temporário (TN /TT / IT); Equipotencialização; Seccionamento Automático da Alimentação; Dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual – DR; Proteção por Exatrabaxa Tensão: SELV E PELV; Barreiras e Invólucros; Bloqueios e Impedimentos; Isolamento; Proteção por Colocação Fora de Alcance e Separação Elétrica;
- Acidentes de Origem Elétrica e Primeiros Socorros em Caso de Acidente com Eletricidade;
- Responsabilidades;
- Converter unidades de medidas realizando operações fundamentais para a medição de elementos mecânicos
- Efetuar medições com os instrumentos identificando as grandezas físicas;
- Interpretar o plano de manutenção periódica conforme orientações da montadora;
- Interpretar ordem de serviço para realização da manutenção;
- Preencher checklist de recebimento e entrega do veículo;
- Interpretar o manual de reparação quanto ao uso das ferramentas, equipamentos e procedimentos considerando os tipos de manutenção dos sistemas automotivos;
- Identificar as características dos elementos de máquinas utilizados na área automotiva;
- Identificar os princípios da eletricidade aplicáveis ao sistema elétrico automotivo;
- Identificar componentes elétricos aplicáveis ao sistema elétrico automotivo;
- Interpretar esquemas elétricos automotivos;
- Medir grandezas elétricas utilizando o multímetro em circuitos elétricos automotivos, considerando: Tensão, Corrente e Resistência;
- Identificar os princípios de funcionamento dos sistemas de carga e partida;
- Interpretar as informações prestadas pelo cliente referentes as anomalias no sistema de carga e partida;
- Realizar diagnósticos do sistema de carga e partida;
- Realizar remoção e reinstalação dos componentes dos sistemas de carga e partida;
- Realizar manutenção no alternador e no motor de partida de acordo com normas e procedimentos técnicos, considerando: Remover, Reparar, Testar e Reinstalar;
- Identificar os princípios de funcionamento dos sistemas de sinalização e iluminação;
- Interpretar as informações prestadas pelo cliente referentes aos defeitos no sistema de sinalização e iluminação;
- Realizar regulagem do farol com Regloscópio;
- Realizar diagnósticos do sistema de sinalização e iluminação, considerando: Multímetro, Scanner e Osciloscópio;
- Realizar manutenção dos sistemas de sinalização e iluminação de acordo com normas e procedimentos técnicos.

